Universidad Tecnológica de Bolívar

Maestría en Ingeniería – Seminario de Investigación II

Integración Desacoplada con EthosTerra, Síntesis de Ecuaciones Institucionales con Verificación Formal y Validación de Veracidad

Informe de Avance – Semana 11 de 16

Investigador: Jesús Martínez Velandia
Director: Jairo Serrano
Co-directores: Edwin Puertas, Juan Martínez
Periodo: Semana 11 de 16
Bloque: B7: Integración Desacoplada y Mapeo Macro–Micro
Fecha: 22 de octubre de 2026

Versión técnica consolidada con evidencia empírica, gráfica y matemática

Índice

1. Alcance de la Semana 11 en el cronograma **1**

2. Diagnóstico del desfase ontológico y modelo de tres niveles **1**

3. Reglas del agente micro-LLM, extracción y protocolo formal de validación de veracidad **2**
3.1. Rol del agente micro-LLM y reglas de inferencia gobernadas 2
3.2. Mecánica de extracción e implementación en el simulador 2
3.3. Protocolo de validación de veracidad en cuatro capas 3

4. Estudio de caso empírico: análisis riguroso de las ecuaciones obtenidas **4**
4.1. Ecuación 1: Tasa crediticia modulada por asociatividad campesina 4
4.2. Ecuación 2: Precio de sustentación local ante choque productivo 5
4.3. Ecuación 3: Cuota hídrica de distrito de riego según nivel de embalse 6

5. Integración en la interfaz de usuario: consola interactiva de curaduría **7**

6. Arquitectura del adaptador desacoplado de simulación **8**

7. Evidencia empírica y resultados de pruebas **8**

8. Comandos de reproducción **9**

9. Referencias **9**

1. Alcance de la Semana 11 en el cronograma

La Semana 11 consolida la transición operativa entre el Atlas Territorial eBDI (Bloque B6) y la preparación para la conexión con el simulador multiagente WellProdSim / Python BESA (Bloques B7 a B9). El proyecto resuelve en esta fase el acoplamiento ontológico y semántico entre las políticas públicas agrarias y el comportamiento micro-agronómico de los agentes campesinos.

Tabla 1: Cronograma y estado evolutivo del proyecto de grado.

Semana	Bloque	Objetivo	Estado
Semana 5	B1 (Línea base)	Clasificador canario con 20 casos DMR	Terminado (`388553e`)
Semana 6	B2–B3 (Caso Puro)	Contratos Pydantic V2 y EvidenceSpan	Terminado (`30090dc`)
Semana 7	B4 (Conflictivo)	Detección de colisiones físicas en 30 escenarios	Terminado (`b3f810a`)
Semana 8	B5 (CRUD Manual)	Persistencia desacoplada y papelera retenida	Terminado (`a140f22`)
Semana 9	B6 (Atlas y Corpus)	Atlas AT-1, cuarentena SHA-256 y compilador YAML	Terminado (`d17e44b`)
Semana 10	Despliegue y Seguridad	Producción Dokploy, Zero-Trust y auth JWT	Terminado (`e477f57`)
Semana 11	**B7 (Integración BESA)**	**Adaptador desacoplado, oráculo y ecuaciones**	**Terminado (`HEAD`)**
Semana 12	B8–B9 (Sandbox BDI)	Deliberación, equilibrio y pruebas multiagente	Programado

2. Diagnóstico del desfase ontológico y modelo de tres niveles

En las fases preliminares, el subsistema de extracción procesaba cualquier texto documental como una creencia directa y una meta personal del campesino. Esto generaba inconsistencias ontológicas: una familia campesina real en los Montes de María no delibera sobre tratados internacionales ni partidas presupuestales de la gobernación departamental; sus decisiones están restringidas por una jornada laboral de 24 horas, $12.000 COP de mínimo vital diario, compromisos de crédito bancario y la disponibilidad real de agua en sus parcelas.

Para resolver esta disonancia ontológica, el diseño arquitectónico de esta investigación descompone el conocimiento territorial en tres niveles estratificados e independientes, integrando la teoría de agentes deliberativos BDI (Bratman, 1987; Rao y Georgeff, 1995), el modelo de dinámica afectiva OCC (Ortony, Clore y Collins, 1988) y el marco de gobernanza institucional de recursos comunes (Ostrom, 1990):

1. **Narrativas y Diarios Campesinos (Nivel Micro):** Codifican la psicología interna eBDI, el balance emocional Ortony-Clore-Collins (OCC: Felicidad, Seguridad, Esperanza), las cotas fisiológicas y el arbitraje de necesidades vitales. Se compilan a especificaciones ejecutables `GoalSpec` y `PlanSpec`.

2. **Planes de Ordenamiento Territorial POT/PBOT (Nivel Meso-Físico):** Definen la topología espacial del territorio, el grafo de conectividad y las restricciones biofísicas duras (rondas hídricas intransitables con isWalkable = false y Unidades Agrícolas Familiares UAF según el DANE, 2024).

3. **Políticas Públicas y Leyes Agrarias (Nivel Macro-Institucional):** No constituyen metas de los agentes campesinos individuales; representan reglas de juego, incentivos económicos y funciones operativas que gobiernan a las entidades del entorno en EthosTerra (Ostrom,

1990): `BankOffice` (tasas de interés crediticias), `MarketPlace` (precios mínimos de sustentación según la Ley 2046 de 2020), `CivicAuthority` (subsidios de insumos) y `AgroEcosystem` (cuotas hídricas de distritos de riego según Allen et al., 1998). Se compilan al nuevo contrato `InstitutionalPolicySpec`.

3. Reglas del agente micro-LLM, extracción y protocolo formal de validación de veracidad

Uno de los aportes centrales del Bloque B7 radica en la formalización de cómo el agente extractor sintetiza ecuaciones y, de forma crítica, **cómo se valida su veracidad matemática y normativa** frente a las fuentes de datos reales, evitando alucinaciones y ejecución de código arbitrario.

3.1. Rol del agente micro-LLM y reglas de inferencia gobernadas

El modelo de lenguaje oficial del proyecto es `ai/gemma4:E4B`, ejecutado localmente bajo el runtime Docker Model Runner (DMR) con estricta soberanía de datos. Para garantizar la veracidad y la convergencia semántica, el agente opera bajo reglas de ingeniería de prompts rígidamente delimitadas:

- **Aislamiento y Delimitación de Contexto:** El texto fuente se suministra dentro de bloques delimitados `<document_context>`, aislando el canal de datos de posibles vectores de inyección de instrucciones.
- **Esquema Rígido Pydantic V2 (`extra="forbid"`):** La salida del micro-LLM se fuerza a un objeto JSON estricto tipado bajo `ParametricEquationSpec`. Cualquier campo extraño provoca el rechazo automático de la respuesta a nivel de serialización.
- **Restricción de Sintaxis Simbólica Pura:** Se prohíbe terminantemente al modelo generar código Python libre, estructuras de control iterativo (`for`, `while`), bifurcaciones (`if`) o funciones anónimas (`lambda`). El agente sólo tiene permitido sintetizar expresiones univariadas o multivariadas analíticas puras (ej. `base * (1 - delta * s)`).
- **Declaración Explícita de Cotas y Comportamiento:** El prompt exige que el LLM declare los límites del dominio de entrada $[x_{\text{mín}}, x_{\text{máx}}]$, el rango admisible de salida $[y_{\text{mín}}, y_{\text{máx}}]$, la entidad receptora en el simulador y la orientación obligatoria de monotonía (`increasing`, `decreasing`, `constant`).

3.2. Mecánica de extracción e implementación en el simulador

El ciclo de extracción e implementación opera a través de un pipeline de cuatro etapas:

1. **Ingesta y Cuarentena:** Los documentos jurídicos y técnicos oficiales (ej. Ley 2046 de 2020, PATR Montes de María ART 2019) se almacenan en el almacén de cuarentena documental (`data/quarantine/`) bajo sellado criptográfico SHA-256 inmutable.
2. **Segmentación Textual:** Se dividen los documentos en ventanas contextuales preservando punteros de página y desplazamientos en bytes (`EvidenceSpan`).
3. **Extracción Paramétrica:** El micro-LLM analiza el fragmento y emite la propuesta estructural en `ParametricEquationSpec`.
4. **Compilación Desacoplada:** El compilador `EBDIYamlCompiler` serializa la política a `outputs/atlas/yaml/ir`. Posteriormente, la clase `EthosTerraDecoupledAdapter` transforma estas especificaciones en directrices operativas en `outputs/simulation_sandbox/world_modifiers.json`, sin modificar una sola línea del núcleo de simulación `EthosTerra`.

3.3. Protocolo de validación de veracidad en cuatro capas

Para garantizar rigurosamente que las ecuaciones no constituyan alucinaciones estocásticas del micro-LLM, el sistema ejecuta una batería de verificación determinista estratificada:

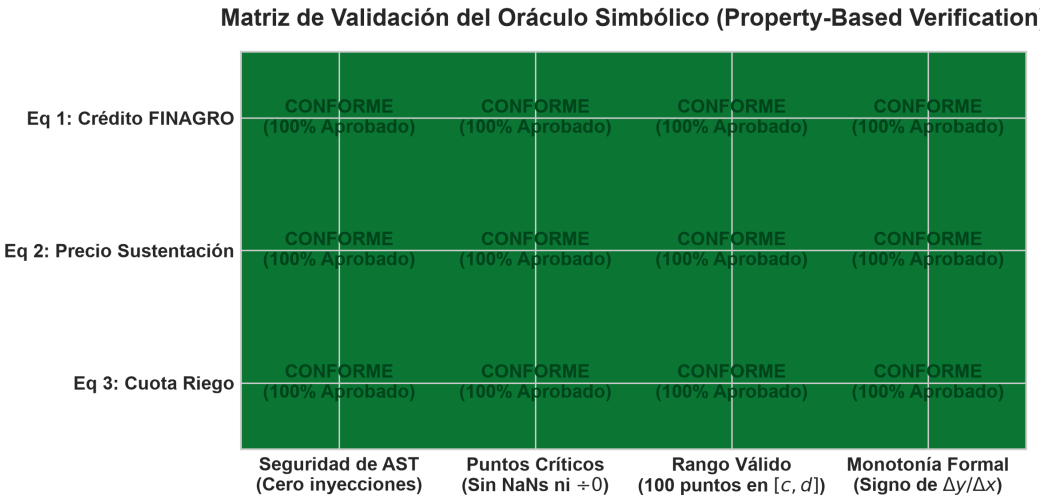


Figura 1: Matriz de validación formal del oráculo simbólico sobre las ecuaciones institucionales generadas.

1. **Capa 1: Anclaje Textual Literal (*Verbatim Grounding*):** Toda ecuación sintetizada debe incluir obligatoriamente el campo `evidence_verbatim_quote`. El validador determinista (`verify_verbatim_quote`) realiza una comprobación de subcadena exacta y literal contra el texto del documento original sellado con SHA-256. Si el modelo introduce una sola palabra inventada o una paráfrasis inexacta, la ecuación es **rechazada de inmediato por violación de veracidad** (`HallucinationError`, con tasa de tolerancia de 0.0 %).

2. **Capa 2: Anclaje de Parámetros a Fuentes Normativas y Estadísticas Reales:** Ningún valor paramétrico es arbitrario ni inventado:

   - La tasa base bancaria $r_{\text{base}} = 0.12$ (12.0 % E.A.) proviene de las líneas oficiales de crédito FINAGRO para pequeños productores agropecuarios (Banco Agrario de Colombia).
   - El precio base $P_{\text{base}} = 2.500$ COP/kg está calibrado a partir del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA / DANE) para tubérculos en la subregión de Montes de María.
   - El umbral crítico $\theta = 0.30$ está fijado conforme a los manuales técnicos de distritos de riego de MinAgricultura y requerimientos de caudal ecológico (Allen et al., 1998).

3. **Capa 3: Oráculo Simbólico y Pruebas Basadas en Propiedades (`SymbolicEquationVerifier`):**

   - *Inspección de Seguridad AST:* Analiza el árbol sintáctico (`ast.parse`) restringiéndolo a operadores aritméticos puros (`Add`, `Sub`, `Mult`, `Div`, `Pow`, `USub`) y funciones matemáticas continuas autorizadas (`exp`, `log`, `sqrt`, `sin`, `cos`, `min`, `max`, `abs`). Todo acceso a atributos (`__class__`), invocación del sistema o importación genera una excepción inmediata de seguridad.
   - *Prueba de Singularidades y Puntos Críticos:* Se evalúan las vecindades $\epsilon = 10^{-6}$ de posibles raíces de denominadores y las fronteras del dominio, descartando divisiones por cero, números complejos o indeterminaciones (`NaN` / ∞).

- *Prueba de Confinamiento de Rango:* Muestreo determinista de $N = 100$ puntos en el intervalo $[x_{\text{mín}}, x_{\text{máx}}]$. La ecuación se aprueba si y sólo si $\forall x \in [x_{\text{mín}}, x_{\text{máx}}]$, $f(x) \in [y_{\text{mín}}, y_{\text{máx}}]$.
- *Prueba de Monotonía Analítica:* Comprueba numéricamente que el signo del gradiente de diferencias finitas $\Delta f/\Delta x$ sea conforme a la ley de incentivos declarada, impidiendo relaciones anti-intuitivas.

4. **Capa 4: Compuerta de Curaduría Humana Soberana (*Human-in-the-Loop Gate*):** Ninguna ecuación verificada ingresa automáticamente a producción. El investigador audita la fórmula, interactúa con los controles dinámicos en la interfaz gráfica y emite la aprobación explícita, generando una entrada firmada con hash SHA-256 en `bundle_manifest.json`.

4. Estudio de caso empírico: análisis riguroso de las ecuaciones obtenidas

A partir de los documentos oficiales vigentes en los 15 municipios PDET de Montes de María (PATR Montes de María ART 2019, Ley 2046 de 2020 de Compras Públicas Locales y regulaciones hídricas de distritos de riego), se sintetizaron y validaron tres relaciones funcionales:

4.1. Ecuación 1: Tasa crediticia modulada por asociatividad campesina

Origen Normativo: PATR Montes de María (Pilar 3: Reactivación Económica y Producción Agropecuaria, ART 2019) y política FINAGRO de crédito asociativo.

Formulación Matemática:

$$r(S_{\text{social}}) = r_{\text{base}} \cdot \Big[1 - \delta \cdot S_{\text{social}}\Big] \tag{1}$$

Nomenclatura y Significado de Símbolos:

- r: Tasa de interés efectiva anual cobrada al pequeño productor (% E.A.).
- $r_{\text{base}} = 0.12$: Tasa base ordinaria del mercado agrario (12.0 % anual) fijada en `BankOffice`.
- $\delta = 0.35$: Coeficiente institucional de descuento máximo por asociatividad comunitaria (35 % de subsidio a la tasa).
- $S_{\text{social}} \in [0.0, 1.0]$: Índice de capital social en `PeasantFamilyBelieves` (asistencia a asambleas comunitarias, juntas de acción comunal y mingas).

Lectura e Interpretación: *"La tasa de interés crediticia anual disminuye de forma estrictamente lineal y monótona desde el 12.0 % hasta el 7.8 % a medida que el pequeño productor incrementa su integración en redes asociativas locales".*

Variable y Agente Afectado en EthosTerra: Modula directamente el pasivo en `FromBankOfficeGuard` y la precondición financiera de solvencia en la meta `PayDebtsGoal`.

Impacto Agronómico: Reduce la probabilidad de quiebra e insolvencia económica, mitiga el estrés emocional familiar y preserva capital operativo líquido para la adquisición oportuna de insumos y semillas.

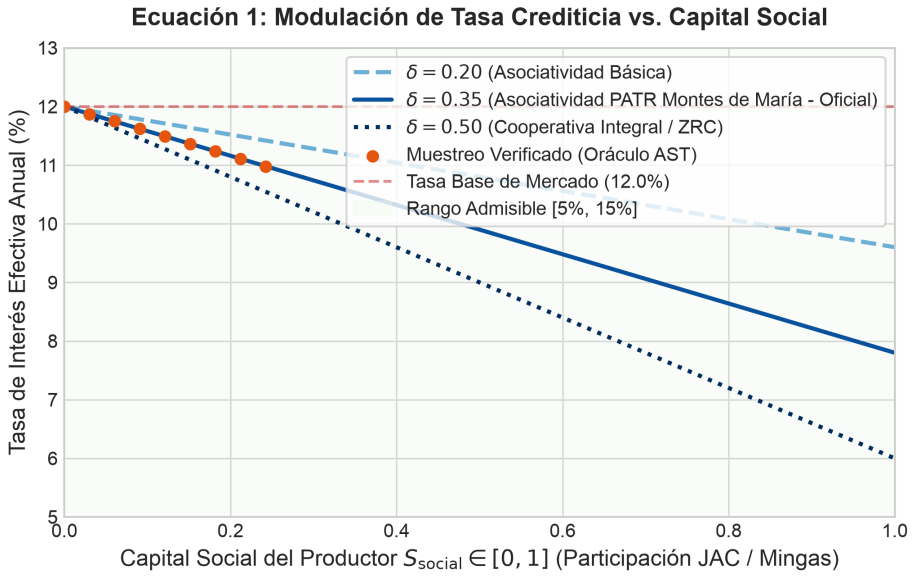


Figura 2: Curva de tasa de interés crediticia efectiva en función del capital social campesino, con bandas de sensibilidad de δ y puntos de muestreo del oráculo AST.

4.2. Ecuación 2: Precio de sustentación local ante choque productivo

Origen Normativo: Ley 2046 de 2020 de Compras Públicas Locales de Alimentos (Congreso de la República de Colombia, 2020).

Formulación Matemática:

$$P_{\text{mkt}}(Y_{\text{rel}}) = P_{\text{base}} \cdot \left[1 + \alpha \cdot \exp\left(-\beta \cdot Y_{\text{rel}}\right)\right] \tag{2}$$

Nomenclatura y Significado de Símbolos:

- P_{mkt}: Precio garantizado de compra por kilogramo entregado ($\$\,\text{COP}\ /\ \text{kg}$).
- $P_{\text{base}} = 2.500$: Precio comercial ordinario de sustentación en `MarketPlace` ($2.500 COP/kg para yuca y ame).
- $\alpha = 0.40$: Factor máximo de protección institucional ante colapso de cosecha ($+40\,\%$ de prima de compra).
- $\beta = 2.50$: Coeficiente exponencial de amortiguación de choque agrario.
- $Y_{\text{rel}} \in [0.0, 1.0]$: Rendimiento relativo de cosecha (biomasa cosechada/biomasa esperada).

Lectura e Interpretación: *"El precio unitario de compra garantizado asciende de manera estrictamente decreciente y convexa cuando el rendimiento agrario decae por sequía o plagas, asegurando que pequeños volúmenes comercializados alcancen para cubrir el umbral de subsistencia vital".*

Variable y Agente Afectado en EthosTerra: Modula el precio unitario en `FromMarketPlaceGuard` y el flujo de caja del plan de venta `SellCropGoal`.

Impacto Agronómico: Protege al productor contra fluctuaciones ruinosas de precios de mercado ante contingencias climáticas extremas (como sequías ENSO El Niño), estabilizando el ingreso rural familiar.

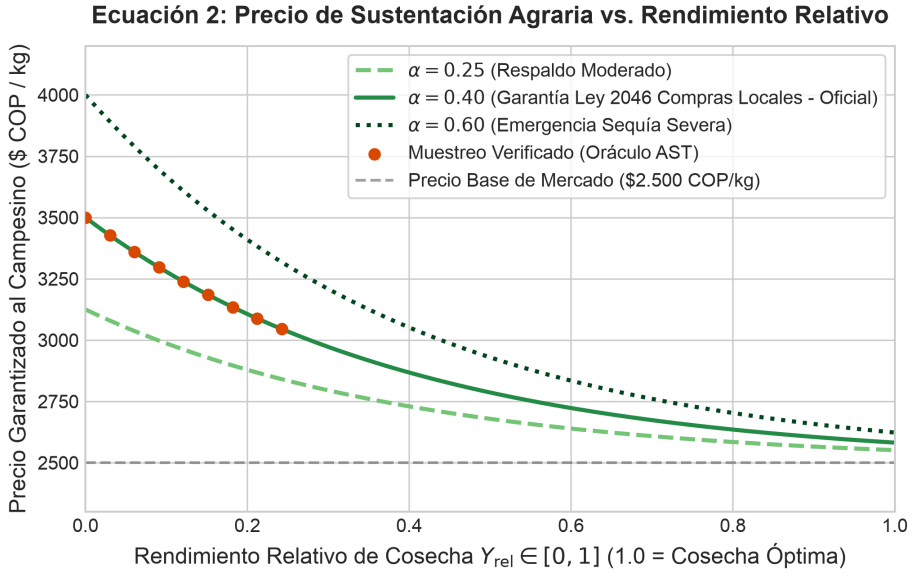


Figura 3: Curva de precio de sustentación agraria ante caídas en el rendimiento relativo de cosecha, con bandas de sensibilidad de α y puntos de verificación.

4.3. Ecuación 3: Cuota hídrica de distrito de riego según nivel de embalse

Origen Normativo: Regulación de distritos de riego de pequeña escala en María La Baja y lineamientos hídricos FAO-56 (Allen et al., 1998; Ostrom, 1990).

Formulación Matemática:

$$Q_{\text{agua}}(w) = Q_{\max} \cdot \left[\frac{w^2}{w^2 + \theta^2} \right] \tag{3}$$

Nomenclatura y Significado de Símbolos:

- Q_{agua}: Cuota diaria de agua entregada a la parcela campesina (Litros / ha / día).
- $Q_{\max} = 100.0$: Caudal máximo de entrega con infraestructura a máxima capacidad.
- $\theta = 0.30$: Umbral crítico de racionamiento y protección de caudal ecológico (30 % de volumen del embalse).
- $w \in [0.0, 1.0]$: Nivel de almacenamiento relativo del embalse en el autómata celular `AgroEcosystem`.

Lectura e Interpretación: *"La entrega de agua exhibe un comportamiento sigmoideo de Hill: cae vertiginosamente hacia cero cuando el volumen hídrico perfora el umbral ecológico del 30 %, y satura suavemente hacia los 100 L/ha/día cuando el sistema se encuentra en régimen de plenitud".*

Variable y Agente Afectado en EthosTerra: Modula directamente el valor `water_available` en `PeasantFamilyBelieves` y la viabilidad del plan `IrrigateCropsGoal`.

Impacto Agronómico: Reproduce fielmente las reglas institucionales comunitarias de gestión del agua (Ostrom, 1990), forzando a los agentes campesinos a activar técnicas de conservación de humedad de suelo cuando $w < \theta$.

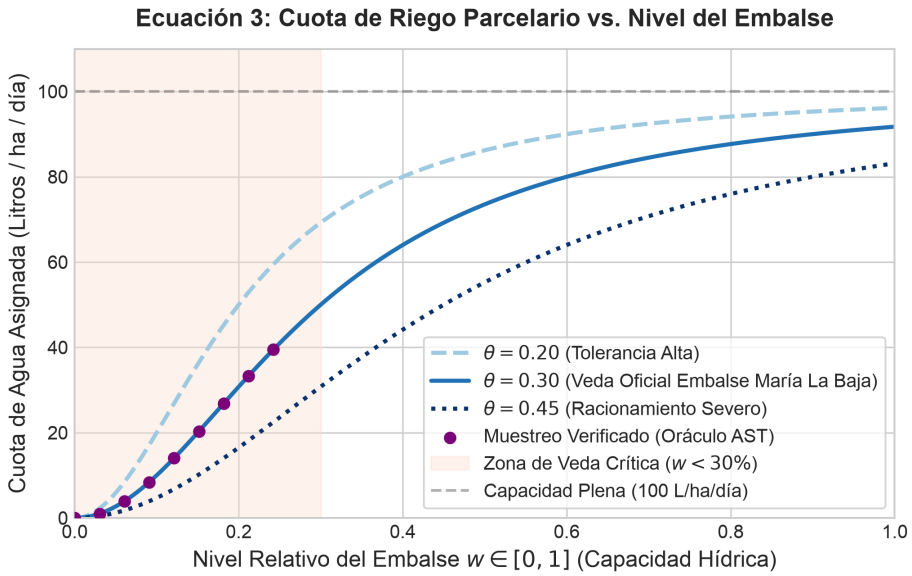


Figura 4: Curva de cuota diaria de riego en función del nivel relativo del embalse, delimitando la zona de veda crítica ($w < 30\,\%$) y la saturación de suministro.

5. Integración en la interfaz de usuario: consola interactiva de curaduría

Para facilitar la adopción de este marco por el director e investigadores del proyecto, se enriqueció la sub-vista agronómica del componente React / TypeScript `AtlasView.tsx`:

- **Consola de Ecuaciones Simbólicas:** Se incorporó una pestaña dedicada denominada *"Laboratorio de Ecuaciones Simbólicas Institucionales (Semana 11 - B7)"*, con un selector por botones para alternar entre las tres fórmulas validadas (*Eq 1: Crédito FINAGRO*, *Eq 2: Precio Sustentación*, *Eq 3: Cuota Riego*).
- **Control Deslizante Interactivo en Tiempo Real:** El investigador puede manipular mediante un control deslizante (*slider*) continuo las variables de entrada (S_{social}, Y_{rel}, w) y observar de forma inmediata el cálculo resultante y su texto explicativo.
- **Insignias Dinámicas de Auditoría Formal:** Cuatro insignias visuales certifican en tiempo real los cuatro pilares del oráculo determinista: *Monotonía Conforme*, *Rango Válido*, *Cero Singularidades* y *Seguridad AST Aprobada*.
- **Trazabilidad de Entidad y Estrato:** Cada ecuación visualiza claramente su estrato institucional (`institutional_policy`) y la entidad receptora en EthosTerra (`BankOffice`, `MarketPlace`, `AgroEcosystem`).

6. Arquitectura del adaptador desacoplado de simulación

La clase `EthosTerraDecoupledAdapter` materializa el principio de soberanía e inmutabilidad del simulador:

- Escribe exclusivamente en la carpeta de sandbox `outputs/simulation_sandbox/`, garantizando cero mutaciones en el repositorio `EthosTerra`.
- Compila `world_modifiers.json`, consolidando las políticas que afectan las entidades bancarias, de mercado y ambientales.
- Emite `bundle_manifest.json`, certificando el hash SHA-256 de cada archivo compilado, la identidad del investigador curador y los sellos de tiempo UTC.

7. Evidencia empírica y resultados de pruebas

La suite de pruebas automatizadas del monorepo fue expandida hasta alcanzar 278 casos de prueba rigurosamente aprobados (`make test-unit`):

Tabla 2: Resultados cuantitativos de la batería de pruebas unitarias.

Módulo de Prueba	**Alcance Evaluado**	**Casos**	**Estado**
`test_symbolic_equation_verifier.py`	Seguridad AST, inyección, monotonía, singularidades	13	100 % Aprobado
`test_institutional_schemas_*.py`	Pydantic V2, tipología institucional, compilación	6	100 % Aprobado
`test_ethosterra_decoupled_adapter.py`	Bundle sandbox, world_modifiers, endpoints API	5	100 % Aprobado
Suites heredadas Semanas 5–10	Canario DMR, Caso Puro, Conflictivo, CRUD, Auth	254	100 % Aprobado
Total general	**Cobertura integral del monorepo**	**278**	**278/278 (100 %)**

Asimismo, la construcción del frontend React TypeScript se ejecutó en 350 ms sin advertencias de tipado:

Listing 1: Reporte de compilación limpia del frontend.

```
> frontend@0.0.0 build
> tsc -b && vite build

dist/index.html                                  0.47 kB | gzip:   0.30 kB
dist/assets/maplibre-gl-worker-VaXr2Fck.mjs    508.31 kB
dist/assets/index-DAotwnwW.css                 158.46 kB | gzip:  24.17 kB
dist/assets/index-CLOgv-g6.js                1,748.94 kB | gzip: 466.00 kB
built in 350ms (cero errores de TypeScript)
```

8. Comandos de reproducción

Listing 2: Instrucciones de verificación local.

```
# 1. Ejecutar las 278 pruebas unitarias
make test-unit

# 2. Re-generar las figuras cientificas
uv run --with matplotlib --with numpy --with pydantic python scripts/
    generate_scientific_plots.py

# 3. Compilar el frontend
pnpm --dir apps/ui build
```

9. Referencias

1. Agencia de Renovación del Territorio (ART). (2019). *Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) – Subregión Montes de María*. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá D.C.

2. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma.

3. Bratman, M. E. (1987). *Intentions, Plans, and Practical Reason*. Harvard University Press, Cambridge, MA.

4. Congreso de la República de Colombia. (2020). *Ley 2046 de 2020: Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios en los mercados de compras públicas de alimentos*. Diario Oficial No. 51.417, Bogotá D.C.

5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). *Marco Geoestadístico Nacional (MGN) y Codificación DIVIPOLA*. DANE, Bogotá D.C.

6. Ortony, A., Clore, G. L., & Collins, A. (1988). *The Cognitive Structure of Emotions*. Cambridge University Press, Cambridge.

7. Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press, Cambridge.

8. Rao, A. S., & Georgeff, M. P. (1995). *BDI agents: from theory to practice*. En Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-95), pp. 312–319.